

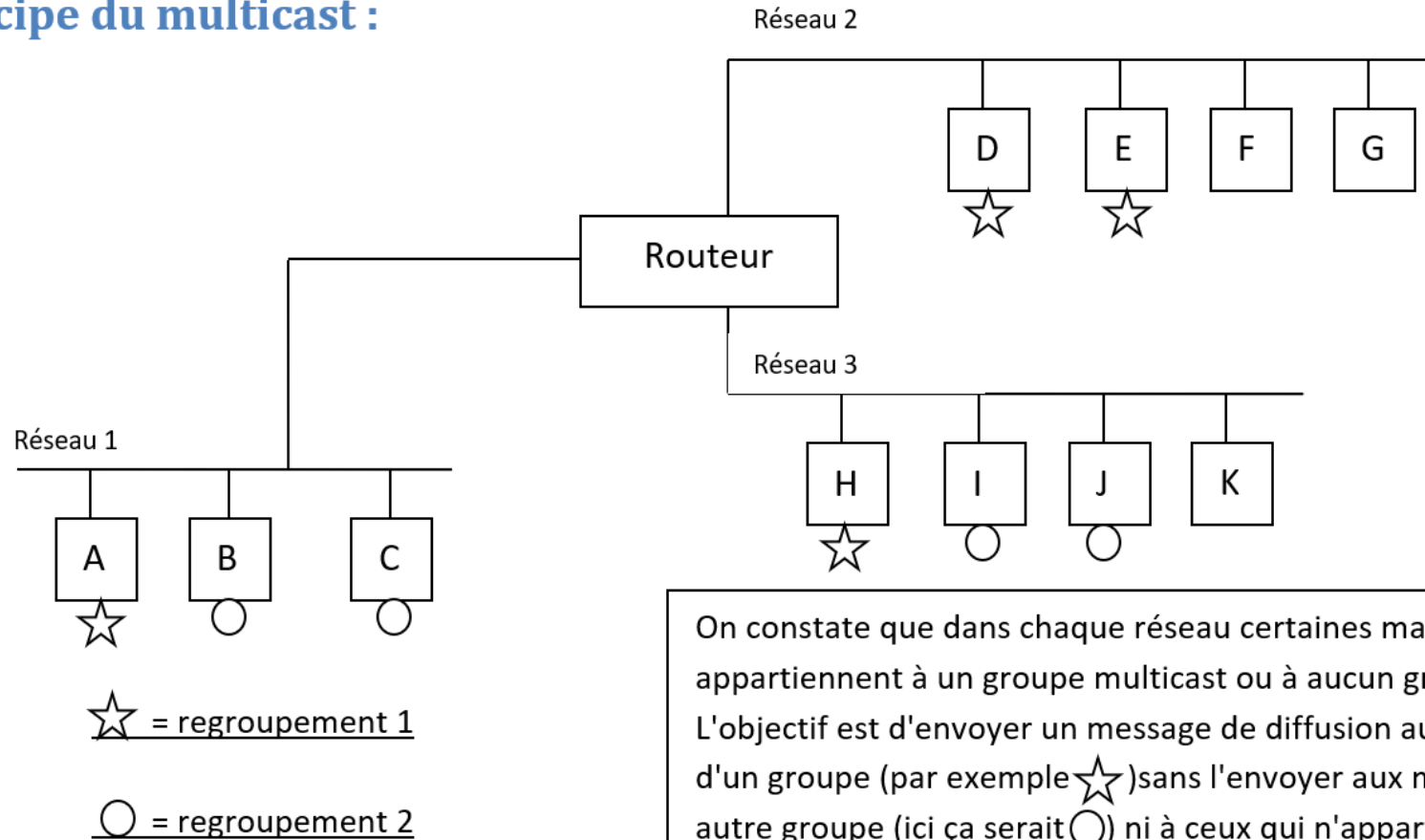
COURS RÉSEAU POUR LA VIDÉO



EXEMPLE DE GROUPE

2

Principe du multicast :



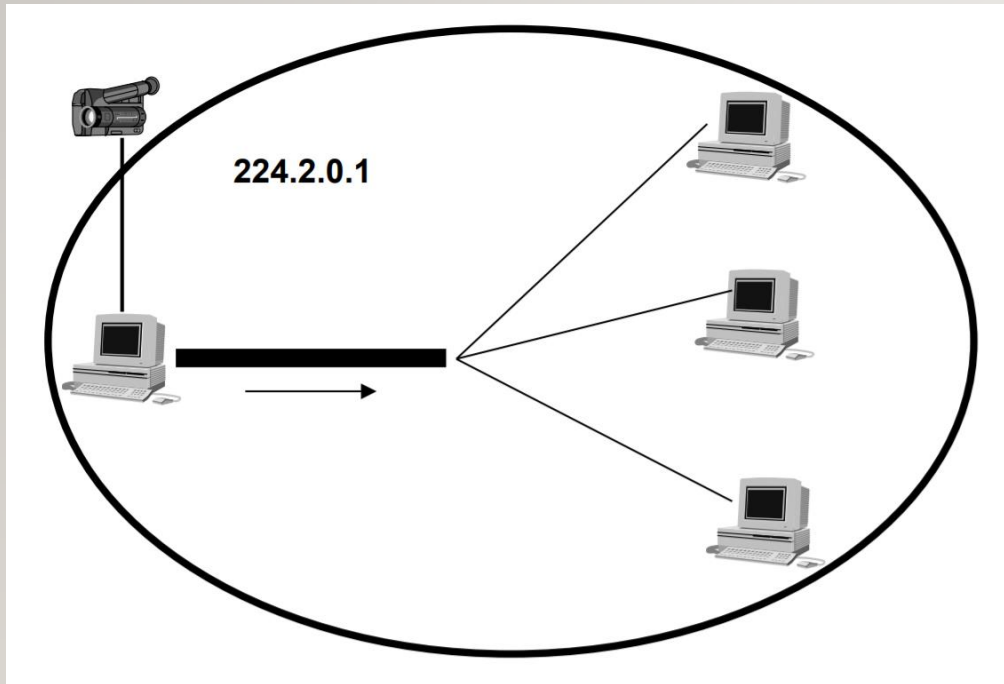
On constate que dans chaque réseau certaines machines appartiennent à un groupe multicast ou à aucun groupe. L'objectif est d'envoyer un message de diffusion aux membres d'un groupe (par exemple ☆) sans l'envoyer aux membres d'un autre groupe (ici ça serait ○) ni à ceux qui n'appartiennent à aucun groupe.

CLASSIFICATION DES ADRESSES MULTICAST

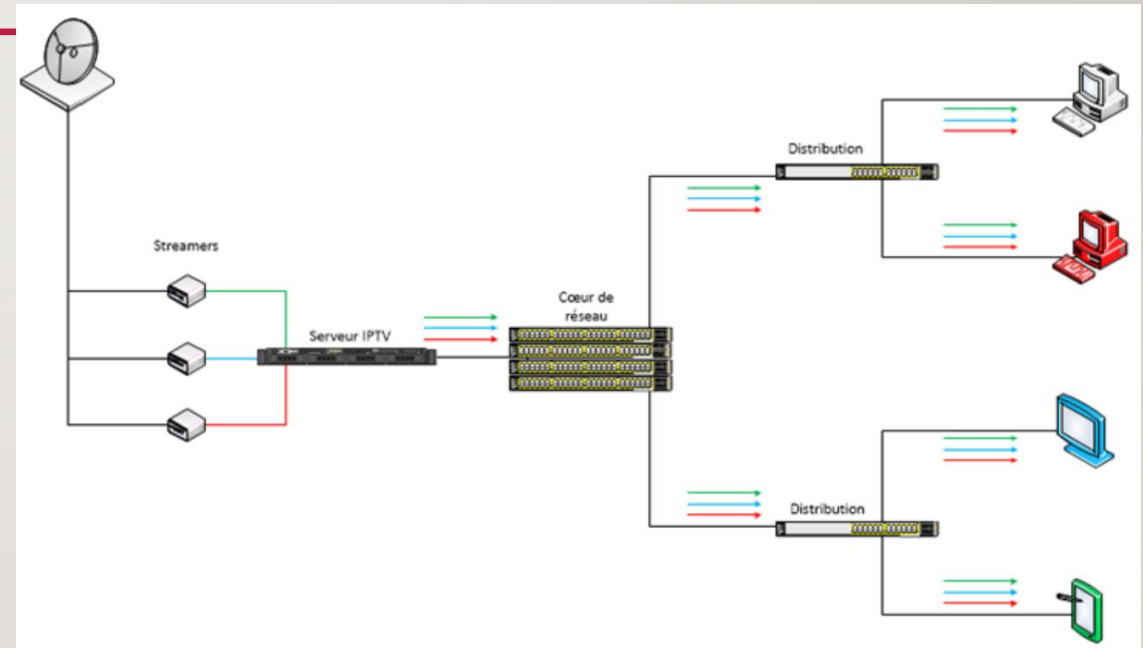
Adresse	Signification	Adresse	Signification	Adresse	Signification
224.0.0.1 3	Tous les systèmes du sous-réseau	224.0.0.17	Tous les Sbm	224.0.0.36 à 224.0.0.250	Inutilisé
224.0.0.2	Tous les routeurs du sous-réseau	224.0.0.18	VRRP (Virtual Router Redondancy)	224.0.0.251	DNS Multicast
224.0.0.3	Inutilisée	224.0.0.19		224.0.0.252 à 224.0.0.255	Inutilisé
224.0.0.4	Routeurs DVMRP	224.0.0.20			
224.0.0.5	Routeurs OSPFIGP	224.0.0.21	Tous les systèmes intermédiaires IP	239.192.000.000 à 239.251.255.255	Portée locale à l'organisation
224.0.0.6	Routeurs OSPFIGP désignés	224.0.0.22	IGMP		
224.0.0.7	Routeurs ST	224.0.0.23	GLOBECAST-ID	239.252.000.000 à 239.252.255.255	Portée locale à un site
224.0.0.8	Hôtes ST	224.0.0.24	Inutilisé		
224.0.0.9	Routeurs RIP2	224.0.0.25	Routeur Commutateur		
224.0.0.10	Routeurs IGRP	224.0.0.26	Inutilisé		
224.0.0.11	Agents de mobilité	224.0.0.27			
224.0.0.12	Serveurs ou relais DHCP	224.0.0.28			
224.0.0.13	Tous les routeurs PIM	224.0.0.29			
224.0.0.14	Encapsulation RSVP	224.0.0.30			
224.0.0.15	Routeurs CBT	224.0.0.31			
224.0.0.16	Sbm désigné	224.0.0.32			

4

APPLICATIONS



Séminaire distant



IP TV

FORMAT TRAME IGMP

0	7 8	16	31
5	TYPE	Temps de réponse	Contrôle de validité
Identification du groupe à zéro dans les demandes			

Type	Adresse de groupe	Signification
0x11	0	Demande d'appartenance générale. Identifie les groupes ayant des membres actifs
0x11	Utilisé	Demande d'appartenance spécifique d'un groupe
0x16	Utilisé	Compte rendu d'appartenance au groupe émis par un membre actif
0x17	Utilisé	Départ d'un groupe
0x12	Utilisé	Compte rendu d'appartenance version 1

Temps de réponse = valeur maximale du délai de réponse aléatoire.

Ce champ n'est utilisé que pour les messages de type II. Il indique le temps d'attente maximum pour un client avant l'émission du rapport d'appartenance. L'unité utilisée est le 1/10 de seconde. Pour les autres types, ce champ est marqué à 0.

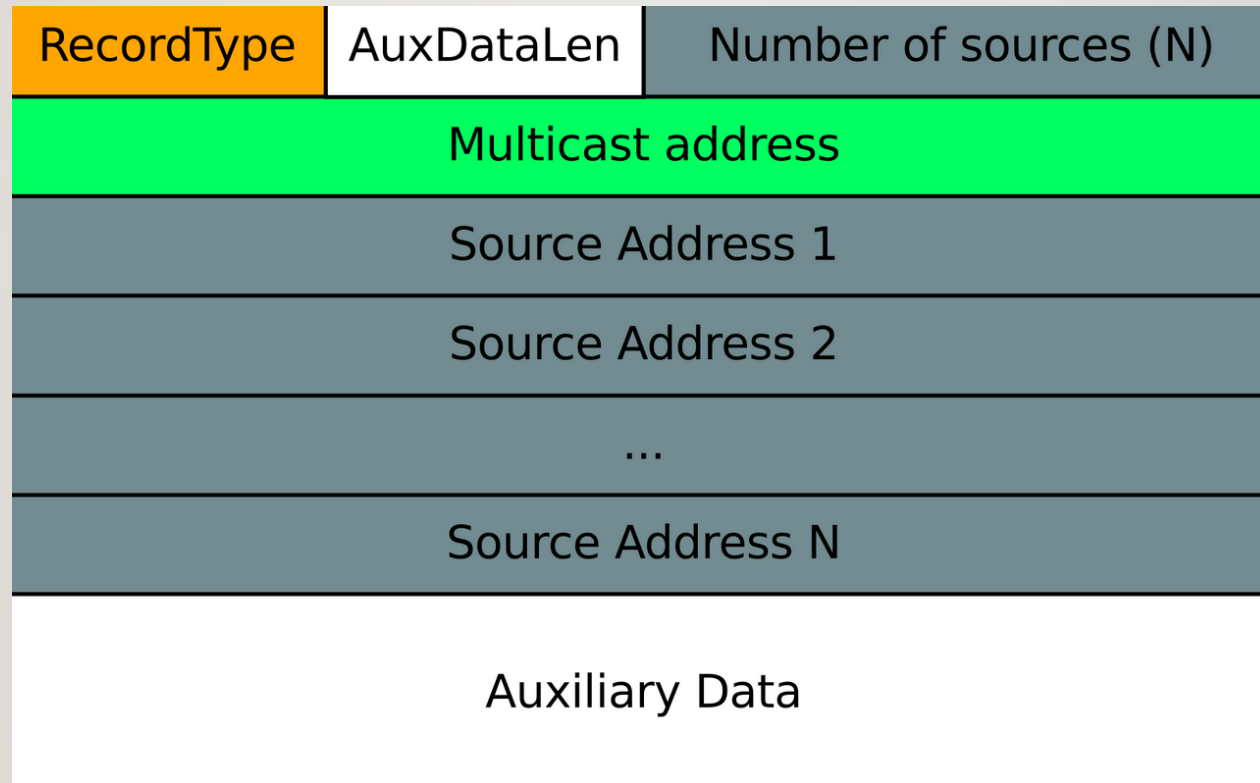
6 IGMPV3 → REQUÊTE (TYPE 0XI I)

Type		MaxRespC	Checksum
Group Address			
Resv	s	QQIC	Number of sources (N)
Source Address 1			
Source Address 2			
...			
Source Address N			

7 IGMPV3 → RAPPORT (TYPE 0X22)

Type	Reserved	Checksum
Reserved		Number of groups (M)
Group Record 1		
Group Record 2		
...		
Group Record M		

8 IGMPV3 → FORMAT D'UN GROUP RECORD



IGMP

- Permet de voir les entrées et sorties des groupes multicast présents

	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
167	19.926882	0.0.0.0	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Leave group 224.0.0.251
286	31.170626	192.168.100.131	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.251 for any sources
299	32.166602	192.168.100.131	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.251 for any sources
1885	123.976629	192.168.100.131	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 239.0.0.15 for any sources
1914	129.444479	192.168.100.131	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 239.0.0.15 for any sources
4843	288.012573	192.168.100.159	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 239.0.0.13 for any sources
4892	292.688533	192.168.100.159	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 239.0.0.13 for any sources
5157	321.255422	192.168.100.198	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Leave group 224.0.0.252
5159	321.309635	192.168.100.198	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Join group 224.0.0.252 for any sources
5161	321.310562	192.168.100.198	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Leave group 224.0.0.252
5163	321.310947	192.168.100.198	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Join group 224.0.0.252 for any sources
5167	321.712255	192.168.100.198	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Join group 224.0.0.252 for any sources
5429	361.615399	0.0.0.0	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Leave group 224.0.0.251
5521	370.087269	0.0.0.0	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 239.255.255.250 for any sources
5528	370.710199	192.168.100.203	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.251 for any sources
5575	374.583193	192.168.100.203	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.251 for any sources
6185	456.670039	0.0.0.0	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Leave group 224.0.0.251
6305	465.477862	0.0.0.0	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 239.255.255.250 for any sources
6323	467.485832	192.168.100.203	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.251 for any sources
6405	474.373734	192.168.100.203	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.251 for any sources
6446	481.005643	192.168.100.203	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 239.0.0.15 for any sources
6451	481.353616	192.168.100.203	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 239.0.0.15 for any sources
6492	486.500888	192.168.100.46	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.20 for any sources
6535	493.404840	192.168.100.46	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.20 for any sources
6755	511.297883	192.168.100.61	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.251 for any sources
6794	514.253870	192.168.100.61	224.0.0.22	IGMPv3	62	Membership Report / Join group 239.255.255.250 for any sources /

L'ADRESSAGE ET LES PROTOCOLES DE GROUPE

10

- Classe D : 224.0.0.0 --> 239.255.255.255 ou CIDR /4
-
- L'IANA (Internet Assigned Number Authority) dispose d'une adresse Ethernet pour le multicast: 01:00:5E:XX:XX:XX
 - IGMP (Internet Group Management Protocol)
 - RPF (Reverse Path Forwarding)
 - DVRMP Distance Vector Multicast Routing Protocol avec l'application mroute
 - PIM (Protocol Independent Multicast) --> PIM-DM (Dense Mode) et PIM-SM (Sparse Mode)

ATTRIBUTION D'UNE ADRESSE MULTICAST



1. Permettre la réponse à une requête de diffusion sélective:

a. Ouvrir le fichier `/etc/sysctl.conf`

b. Ajouter la ligne suivante:

```
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0
```

si elle n'y est pas. Sinon changer simplement le "1" par "0".

Puis on recharge le fichier `sysctl.conf` avec la commande : `sysctl -p`

2. Vérifier la prise en compte par la commande : `"ping 224.0.0.1"` (si ça ne fonctionne pas, redémarrer la machine)

3. Créer une adresse de classe D grâce à l'utilitaire `smcroute`:

3.1 Installer l'application

3.2 Exécuter la commande : `smcroute -j eth0 239.0.0.15` (en tant que super-utilisateur)

Quelques commandes :

Comment voir les adresse multicast sous Linux : `netstat -g`

Sous Windows on a : `netsh interface ip show joins`



COMMANDES VLC

- **cvlc** : lance vlc en ligne de commande sans interface graphique.
- **12 -vvv** : lance le mode verbose pour identifier les erreurs éventuelles.
- **-sout** : active la sortie du flux transcodé.
- **transcode** : active le transcodage.
- **vcodec** = choix du codec vidéo utilisé pour le transcodage.
- **vb** = on règle ici le bitrate vidéo du transcodage.
- **standard** : envoie le flux dans le protocole choisis.
- **access** : on choisit ici le mode d'accès au flux, http par exemple.
- **mux** = on choisit ici le mux pour le flux streamé, ts est parfait pour le Streaming.
- **dst** = on règle ici l'adresse ip du destinataire du flux, en l'occurrence nous choisissons le serveur Ubuntu où nous sommes déjà connecté.

VLC EN LIGNE DE COMMANDES « RTP »

13

```
olivier@debian:~/Téléchargements$ vlc Alice.avi --sout '#rtp{dst=192.168.1.27,port=5001,mux=ts}'
```

```
C:\Program Files\VideoLAN\VLC>vlc BABAR.avi --sout #duplicate{dst=display,dst=rtp{dst=192.168.1.96,port=5001,mux=ts,ttl=1}}
```

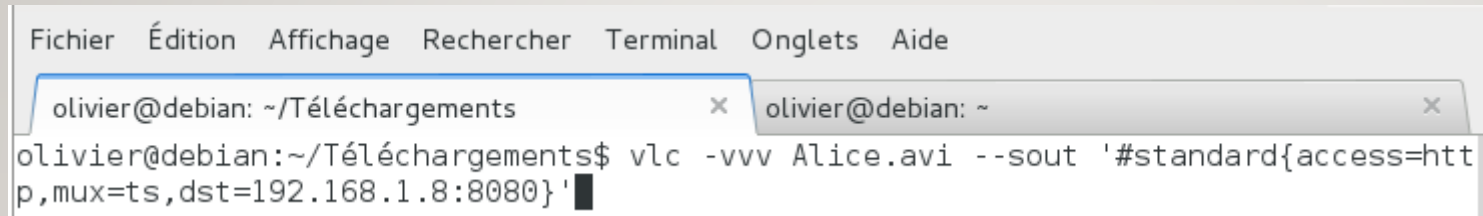
```
olivier@debian:~/Téléchargements$ vlc Alice.avi --sout '#duplicate{dst=display,dst=rtp{dst=192.168.1.27,port=5001,mux=ts,ttl=1},dst=rtp{dst=192.168.1.6,port=5001,mux=ts,ttl=1}}'
```

```
olivier@debian:~/Téléchargements$ vlc Alice.avi --sout '#duplicate{dst=display,dst=rtp{dst=239.1.1.1,port=5001,mux=ts,ttl=1}}'
```


I4 RECEPTION SUR LE CLIENT

- En rtp : vlc rtp://@IPdestination:port

15 VLC EN LIGNE DE COMMANDE « HTTP »



```
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Onglets  Aide
olivier@debian: ~/Téléchargements x olivier@debian: ~ x
olivier@debian:~/Téléchargements$ vlc -vvv Alice.avi --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=192.168.1.8:8080}'
```

Client : vlc http://@ip/video

16 AFFICHER UNE IMAGE DE FOND AVEC VLC

- `vlc file:///full/path/to/background.png --image-duration=-1 --image-fps=10`



VLC : MOSAIQUE

del all

new channel1 broadcast enabled

setup channel1 input "BABAR.avi"

#setup channel1 output mosaic-bridge{id=1,width=520,height=400}}

new channel2 broadcast enabled

setup channel2 input "BABAR.avi"

#setup channel2 output mosaic-bridge{id=2,width=520,height=400}}

new channel3 broadcast enabled

setup channel3 input "BABAR.avi"

#setup channel3 output mosaic-bridge{id=3,width=520,height=400}}

new channel4 broadcast enabled

setup channel4 input "BABAR.avi"

#setup channel4 output mosaic-bridge{id=4,width=520,height=400}}

new background broadcast enabled

setup background input "fond.jpg"

setup background output #transcode{sfilter=mosaic,channels=3,vcodec=mp4v,fps=2,vb=100,scale=1}:bridge-in{delay=40

VLC : MOSAIQUE (SUITE)

18

```
setup background option image-duration=-1
setup background option bridge-in:display
setup background option mosaic-width=600
setup background option mosaic-height=400
setup background option mosaic-yoffset=1
setup background option mosaic-xoffset=1
setup background option mosaic-vborder=5
setup background option mosaic-hborder=10
setup background option mosaic-position=1
setup background option mosaic-order=1,2,3,4
setup background option mosaic-rows=2
setup background option mosaic-cols=2
#setup background option mosaic-delay=0
setup background option mosaic-keep-picture
```

```
control background play
control channel1 play
control channel2 play
control channel3 play
control channel4 play
```

Pour lancer le fichier vlm :
vlc --extraintf telnet --vlm-conf mosaic1.vlm

19 MOSAÏQUE AVEC LES OPTIONS HORS DU FICHIER VLM

- `vlc --extraintf telnet --mosaic-align --mosaic-cols=2 --mosaic-rows=2 --image-duration=-1 --mosaic-position=0 --mosaic-keep-picture --mosaic-order=1,2,3,4 --vlm-conf mosaic3.vlm`